

高等数学1000题基础篇 - 第13章 多元函数微分学

(全微分计算)题目[1]:多元复合函数全微分在指定点的值

设 $z = \arctan[xy + \cos(x + y)]$, 则 $dz|_{(0,\pi)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案: $\frac{\pi}{2}dx$

主要思路:[应用全微分形式不变性, 先求中间变量微分再代入点值]

[1]设定中间变量并求点值:

令 $u = xy + \cos(x + y)$ 。

当 $(x, y) = (0, \pi)$ 时, $u = 0 \cdot \pi + \cos(0 + \pi) = -1$ 。

函数化为 $z = \arctan u$, 其微分为:

$$dz = \frac{1}{1+u^2} du$$

在点 $(0, \pi)$ 处, $\frac{1}{1+u^2} = \frac{1}{1+(-1)^2} = \frac{1}{2}$ 。

[2]求中间变量的微分 du :

$$du = d[xy + \cos(x + y)] = (ydx + xdy) - \sin(x + y)(dx + dy)$$

代入 $(x, y) = (0, \pi)$:

$$du|_{(0,\pi)} = (\pi dx + 0) - \sin \pi(dx + dy) = \pi dx$$

[3]计算全微分:

$$dz|_{(0,\pi)} = \frac{1}{2} du|_{(0,\pi)} = \frac{\pi}{2} dx$$

(一阶偏导线性组合)题目[2]:复合函数偏导数的加权求和

设函数 $f(u)$ 可导, $z = f(\cos y - \cos x) + xy$, 则 $\frac{1}{\sin x} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{\sin y} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案: $\frac{y}{\sin x} + \frac{x}{\sin y}$

主要思路:[链式法则分别求出偏导数, 代入消去抽象导数项 f']

[1]分别求偏导数:

令 $u = \cos y - \cos x$ 。

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'(u) \cdot (\sin x) + y$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = f'(u) \cdot (-\sin y) + x$$

[2]代入加权组合:

$$\frac{1}{\sin x} \frac{\partial z}{\partial x} = f'(u) + \frac{y}{\sin x}$$

$$\frac{1}{\sin y} \frac{\partial z}{\partial y} = -f'(u) + \frac{x}{\sin y}$$

两式相加, $f'(u)$ 恰好抵消:

$$\frac{1}{\sin x} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{\sin y} \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{y}{\sin x} + \frac{x}{\sin y}$$

(齐次欧拉组合) 题目[3]: 抽象复合函数偏导数欧拉型线性组合

设函数 $f(u)$ 可导, $z = yf\left(\frac{x}{y^2}\right)$, 则 $2x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} =$ _____.

答案: z

主要思路:[链式法则求出各偏导, 代入直接化简得出原函数 z]

[1]求一阶偏导数:

令 $u = \frac{x}{y^2}$.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = yf'(u) \cdot \frac{1}{y^2} = \frac{1}{y} f'(u)$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = f(u) + yf'(u) \cdot \left(-\frac{2x}{y^3}\right) = f(u) - \frac{2x}{y^2} f'(u)$$

[2]线性组合求和:

$$2x \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{2x}{y} f'(u)$$

$$y \frac{\partial z}{\partial y} = yf(u) - \frac{2x}{y} f'(u)$$

两式相加, 含 $f'(u)$ 的项精确抵消:

$$2x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = yf(u) = z$$

(隐函数偏导点值) 题目[4]: 三元隐函数方程在给定点处的偏导数

设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $(x+1)z + 2y \ln z - \arctan(xy) = 1$ 确定, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{(0,2)} =$ _____.

答案: $\frac{1}{5}$

主要思路:[先由方程求出 $z(0, 2)$ 的值, 再对 x 隐函数求导代入]

[1]求点 $(0, 2)$ 处的 z 值:

将 $x = 0, y = 2$ 代入原方程:

$$(0+1)z + 2(2) \ln z - \arctan 0 = 1 \implies z + 4 \ln z = 1$$

观察显见 $z = 1$ 是该单调方程的唯一实根。

[2]方程两边对 x 求偏导:

$$\frac{\partial}{\partial x}[(x+1)z] + 2y \frac{\partial}{\partial x}[\ln z] - \frac{\partial}{\partial x}[\arctan(xy)] = 0$$

$$z + (x+1) \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{2y}{z} \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{y}{1+x^2y^2} = 0$$

[3]代入点 $(x, y, z) = (0, 2, 1)$:

$$1 + (0+1) \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{4}{1} \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{2}{1+0} = 0$$

$$1 + 5 \frac{\partial z}{\partial x} - 2 = 0 \implies 5 \frac{\partial z}{\partial x} = 1 \implies \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(0,2)} = \frac{1}{5}$$

(变限双重导数) 题目[5]: 变限积分二元函数的二阶偏导数

设 $F(x, y) = \int_0^{x-y} (x-y-t)e^t dt$, 则 $\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} =$ _____.

答案: $2e^{x-y}$

主要思路:[利用变量代换先求积分表达式, 或直接应用变限积分求导法则]

[1]化简积分表达式:

令 $u = x - y$.

$$F(x, y) = \int_0^u (u-t)e^t dt = u \int_0^u e^t dt - \int_0^u te^t dt$$

$$= u(e^u - 1) - (te^t - e^t) \Big|_0^u = ue^u - u - (ue^u - e^u + 1) = e^u - u - 1 = e^{x-y} - (x-y) - 1$$

[2]分别求二阶偏导数:

$$\frac{\partial F}{\partial x} = e^{x-y} - 1 \implies \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = e^{x-y}$$

$$\frac{\partial F}{\partial y} = -e^{x-y} + 1 \implies \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} = e^{x-y}$$

[3]求和:

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} = e^{x-y} + e^{x-y} = 2e^{x-y}$$

(全导数反推偏导) 题目[6]: 已知全导数与一偏导求另一偏导点值

设函数 $f(x, \sin x) = x + \sin x$, $f'_x(x, y) = 1 + 2 \cos x$, 则 $f'_y(x, y) \Big|_{y=\sin x} =$ _____.

答案: -1

主要思路:[对恒等式两边关于 x 求全导数, 利用链式法则列方程求解]

[1]两边对 x 求全导数:

$$\frac{d}{dx}[f(x, \sin x)] = \frac{d}{dx}[x + \sin x] = 1 + \cos x$$

[2]链式法则展开左边:

$$\frac{d}{dx}[f(x, \sin x)] = f'_x(x, \sin x) \cdot 1 + f'_y(x, \sin x) \cdot (\cos x)$$

[3]代入 $f'_x(x, y) = 1 + 2 \cos x$:

$$1 + 2 \cos x + f'_y(x, \sin x) \cos x = 1 + \cos x$$

$$f'_y(x, \sin x) \cos x = -\cos x \implies f'_y(x, y)|_{y=\sin x} = -1$$

(混合二阶偏导积分)题目[7]:由混合偏导数与边界条件还原二元函数

设函数 $f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 且满足 $\frac{\partial^2 [f(x, y)]}{\partial x \partial y} = 1$, $f(0, y) = \sin y$, $f(x, 0) = \sin x$, 则 $f\left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) =$ _____.

答案: $\frac{\pi^2}{4} + 2$

主要思路:[两次积分还原函数通式, 由边界条件确定任意函数]

[1]积分求 $f(x, y)$ 的通式:

对 $\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = 1$ 对 x 积分:

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x + \varphi(y)$$

再对 y 积分:

$$f(x, y) = xy + \Phi(y) + \psi(x)$$

其中 $\Phi(y) = \int \varphi(y) dy$.

[2]利用边界条件定解:

由 $f(0, y) = \sin y \implies \Phi(y) + \psi(0) = \sin y$;

由 $f(x, 0) = \sin x \implies \psi(x) + \Phi(0) = \sin x$.

由原点条件 $f(0, 0) = \sin 0 = 0 \implies \Phi(0) + \psi(0) = 0$.

将两式相加减去常数项:

$$f(x, y) = xy + \sin x + \sin y$$

[3]代入计算:

$$f\left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{\pi}{2} + \sin \frac{\pi}{2} + \sin \frac{\pi}{2} = \frac{\pi^2}{4} + 1 + 1 = \frac{\pi^2}{4} + 2$$

(多元换元求偏导)题目[8]:多元复合函数的换元与偏导数

设 $f\left(x + y, \frac{x}{y}\right) = x^2 - xy + y^2$, 则 $f'_x(x, y) =$ _____.

答案: $2x \frac{y^2 - y + 1}{(y+1)^2}$

主要思路:[令中间变量为 u, v , 反解 x, y 表达出 $f(u, v)$, 再求一阶偏导]

[1]变量代换:

令 $u = x + y$, $v = \frac{x}{y}$.

由 $x = vy$, 得 $vy + y = u \implies y = \frac{u}{1+v}, x = \frac{uv}{1+v}$ 。

[2]表示出 $f(u, v)$:

$$x^2 - xy + y^2 = y^2(v^2 - v + 1) = \frac{u^2(v^2 - v + 1)}{(v + 1)^2}$$

故:

$$f(u, v) = u^2 \frac{v^2 - v + 1}{(v + 1)^2}$$

[3]求偏导数 $f'_u(u, v)$:

$$f'_u(u, v) = 2u \frac{v^2 - v + 1}{(v + 1)^2}$$

将自变量记为 (x, y) , 即得:

$$f'_x(x, y) = 2x \frac{y^2 - y + 1}{(y + 1)^2}$$

(绝对值偏导数)题目[9]:根号绝对值二元函数偏导数的存在性讨论

设函数 $f(x, y) = \sqrt{|xy|}$, 求 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}$ 。

答案: 当 $x \neq 0$ 时, $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\text{sgn}(x)\sqrt{|y|}}{2\sqrt{|x|}}$; 当 $x = 0, y = 0$ 时, $\frac{\partial f}{\partial x}\bigg|_{(0,0)} = 0$; 当 $x = 0, y \neq 0$ 时偏导数不存在。

主要思路:[分 $x \neq 0$ 与 $x = 0$ 两种情形, 应用导数定义严格讨论单侧极限]

[1]当 $x \neq 0$ 时:

$|x|$ 可导且 $|x|' = \text{sgn}(x)$ 。由复合函数求导法则:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \sqrt{|x| \cdot |y|} = \sqrt{|y|} \cdot \frac{1}{2\sqrt{|x|}} \text{sgn}(x) = \frac{\text{sgn}(x)\sqrt{|y|}}{2\sqrt{|x|}}$$

[2]当 $x = 0$ 时, 应用偏导数定义:

$$\frac{\partial f}{\partial x}\bigg|_{(0,y)} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, y) - f(0, y)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{|\Delta x \cdot y|} - 0}{\Delta x} = \sqrt{|y|} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{|\Delta x|}}{\Delta x}$$

(1) 若 $y = 0$, 上式分子恒为 0, 极限为 0, 故 $\frac{\partial f}{\partial x}\bigg|_{(0,0)} = 0$;

(2) 若 $y \neq 0$, 当 $\Delta x \rightarrow 0^+$ 时, 极限为 $+\infty$; 当 $\Delta x \rightarrow 0^-$ 时, 极限为 $-\infty$ 。左右极限不存在, 故此时偏导数不存在。

(全微分充要条件)题目[10]:二元函数全微分充要条件反求被积函数

设 $Q(x, y) = \frac{x}{y^2}$ ($y > 0$), $P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 是某二元函数的全微分, 则 $P(x, y)$ 可取为 ()。

(A) $y^2 - \frac{x^2}{y^3}$

(B) $x^2 - \frac{1}{y}$

(C) $\frac{1}{y^2} - \frac{x^2}{y^3}$

(D) $\frac{1}{x^2} - \frac{1}{y}$

答案: (B)

主要思路:[全微分等价条件 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$]

[1]全微分充要条件:

$Pdx + Qdy$ 为全微分的充要条件是在单连通域上满足:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

[2]计算 $\frac{\partial Q}{\partial x}$:

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{y^2} \right) = \frac{1}{y^2}$$

[3]检验各选项:

对 (B) 选项, $P(x, y) = x^2 - \frac{1}{y}$:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(x^2 - \frac{1}{y} \right) = \frac{1}{y^2}$$

严格满足条件, 故选 (B)。

(方程变限偏导组合) 题目[11]: 变限定积分隐函数方程求偏导组合

设 $z = f(u)$ 可导, $u = u(x, y)$ 由方程 $u = \varphi(u) + \int_y^x P(t)dt$ 所确定, 其中函数 P 连续, φ 有连续导数, 且 $\varphi'(u) \neq 1$, 则 $P(x)\frac{\partial z}{\partial y} + P(y)\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____.

答案: 0

主要思路:[由隐函数求导法求出 u_x 和 u_y , 代入组合公式消去]

[1]隐函数求导:

方程两边分别对 x, y 求偏导:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \varphi'(u) \frac{\partial u}{\partial x} + P(x) \implies [1 - \varphi'(u)] \frac{\partial u}{\partial x} = P(x) \implies \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{P(x)}{1 - \varphi'(u)}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \varphi'(u) \frac{\partial u}{\partial y} - P(y) \implies [1 - \varphi'(u)] \frac{\partial u}{\partial y} = -P(y) \implies \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{P(y)}{1 - \varphi'(u)}$$

[2]链式法则计算 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 与 $\frac{\partial z}{\partial y}$:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'(u) \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{f'(u)P(x)}{1 - \varphi'(u)}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = f'(u) \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{f'(u)P(y)}{1 - \varphi'(u)}$$

[3]代入所求组合式:

$$P(x)\frac{\partial z}{\partial y} + P(y)\frac{\partial z}{\partial x} = P(x) \left(-\frac{f'(u)P(y)}{1 - \varphi'(u)} \right) + P(y) \left(\frac{f'(u)P(x)}{1 - \varphi'(u)} \right) = 0$$

(二阶混合偏导链式) 题目[12]: 二元复合函数的二阶混合偏导数展开

设 f 具有二阶连续偏导数, 且 $u = f(x^2 + y, xy)$, 则 $u''_{xy} =$ _____.

答案: $2xf''_{11} + (2x^2 + y)f''_{12} + xyf''_{22} + f'_2$

主要思路:[先求 u'_x , 再对其关于 y 求导, 注意乘积求导法则与链式法则]

[1]求一阶偏导数 u'_x :

令 $s = x^2 + y$, $t = xy$.

$$u'_x = f'_1 \cdot 2x + f'_2 \cdot y = 2xf'_1 + yf'_2$$

[2]对 y 求导得到 u''_{xy} :

$$u''_{xy} = \frac{\partial}{\partial y}[2xf'_1 + yf'_2] = 2x \frac{\partial f'_1}{\partial y} + f'_2 + y \frac{\partial f'_2}{\partial y}$$

[3]应用链式法则展开复合导数:

$$\frac{\partial f'_1}{\partial y} = f''_{11} \cdot \frac{\partial s}{\partial y} + f''_{12} \cdot \frac{\partial t}{\partial y} = f''_{11} \cdot 1 + f''_{12} \cdot x = f''_{11} + xf''_{12}$$

$$\frac{\partial f'_2}{\partial y} = f''_{21} \cdot \frac{\partial s}{\partial y} + f''_{22} \cdot \frac{\partial t}{\partial y} = f''_{21} \cdot 1 + f''_{22} \cdot x = f''_{12} + xf''_{22}$$

代入整理:

$$u''_{xy} = 2x(f''_{11} + xf''_{12}) + f'_2 + y(f''_{12} + xf''_{22}) = 2xf''_{11} + (2x^2 + y)f''_{12} + xyf''_{22} + f'_2$$

(欧拉齐次导数和) 题目[13]: 零次与二次齐次函数的二阶微分算子

设函数 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, 函数 $g(x, y) = xy - f\left(\frac{y}{x}, \frac{x}{y}\right)$, 求

$$x^2 \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}.$$

答案: $2xy$

主要思路:[利用齐次函数性质或直接链式展开, 识别比值函数的零次齐次特性]

[1]分离两项分别考察:

记 $g_1(x, y) = xy$, $g_2(x, y) = f\left(\frac{y}{x}, \frac{x}{y}\right)$.

算子记为 $L[g] = x^2 g''_{xx} + 2xy g''_{xy} + y^2 g''_{yy}$.

[2]计算第一项 $L[g_1]$:

对于 $g_1(x, y) = xy$:

$$\frac{\partial^2 g_1}{\partial x^2} = 0, \quad \frac{\partial^2 g_1}{\partial x \partial y} = 1, \quad \frac{\partial^2 g_1}{\partial y^2} = 0$$

$$L[g_1] = x^2(0) + 2xy(1) + y^2(0) = 2xy$$

[3]计算第二项 $L[g_2]$:

由于 $g_2(x, y) = f\left(\frac{y}{x}, \frac{x}{y}\right)$ 中变量均以比值形式出现, 对任意 $t > 0$ 恒有 $g_2(tx, ty) = g_2(x, y)$, 为 0 次齐次函数。

由欧拉齐次函数定理:

$$x \frac{\partial g_2}{\partial x} + y \frac{\partial g_2}{\partial y} = 0 \implies L[g_2] = 0(0 - 1)g_2 = 0$$

(亦可通过链式法则硬求二阶导, 各项全部抵消为 0)。

综上: $L[g] = 2xy - 0 = 2xy$ 。

(微分方程与几何应用) 题目[14]: 偏微分方程还原一元函数并求旋转体体积

设函数 $z = xyf\left(\frac{y}{x}\right)$, 其中 $f(u)$ 可导, 且满足 $x\frac{\partial z}{\partial x} + y\frac{\partial z}{\partial y} = y^2(\ln y - \ln x)$, 求:

(1) $f(x)$ 的表达式;

(2) $f(x)$ 与 x 轴所围图形的面积及该图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积。

答案: (1) $f(x) = \frac{1}{2}x \ln x$ ($x > 0$); (2) 面积 $S = \frac{1}{8}$, 旋转体积 $V = \frac{\pi}{54}$

主要思路: [(1) 求偏导列方程解出 $f(u)$; (2) 利用定积分与分部积分求面积与旋转体积]

[1] 解答第 (1) 问:

令 $u = \frac{y}{x}$, 则 $z = xyf(u)$ 。

$$\frac{\partial z}{\partial x} = yf(u) + xyf'(u)\left(-\frac{y}{x^2}\right) = yf(u) - \frac{y^2}{x}f'(u)$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = xf(u) + xyf'(u)\left(\frac{1}{x}\right) = xf(u) + yf'(u)$$

$$x\frac{\partial z}{\partial x} + y\frac{\partial z}{\partial y} = xyf(u) - y^2f'(u) + xyf(u) + y^2f'(u) = 2xyf(u)$$

已知该式等于 $y^2(\ln y - \ln x) = y^2 \ln\left(\frac{y}{x}\right)$:

$$2xyf(u) = y^2 \ln u \implies 2f(u) = \frac{y}{x} \ln u = u \ln u \implies f(u) = \frac{1}{2}u \ln u$$

将自变量记为 x :

$$f(x) = \frac{1}{2}x \ln x \quad (x > 0)$$

[2] 解答第 (2) 问 (图形面积):

曲线 $f(x) = \frac{1}{2}x \ln x$ 与 x 轴交于 $x = 1$ 。在区间 $(0, 1)$ 上 $f(x) < 0$ 。

$$S = \int_0^1 |f(x)| dx = -\frac{1}{2} \int_0^1 x \ln x dx = -\frac{1}{4} \int_0^1 \ln x d(x^2) = -\frac{1}{4} \left[x^2 \ln x \Big|_0^1 - \int_0^1 x dx \right] = \frac{1}{8}$$

[3] 计算绕 x 轴旋转体积:

$$V = \pi \int_0^1 [f(x)]^2 dx = \frac{\pi}{4} \int_0^1 x^2 \ln^2 x dx = \frac{\pi}{12} \int_0^1 \ln^2 x d(x^3)$$

$$= \frac{\pi}{12} \left[x^3 \ln^2 x \Big|_0^1 - 2 \int_0^1 x^2 \ln x dx \right] = -\frac{\pi}{6} \cdot \frac{1}{3} \left[x^3 \ln x \Big|_0^1 - \int_0^1 x^2 dx \right] = \frac{\pi}{18} \cdot \frac{1}{3} = \frac{\pi}{54}$$

(指数变换消除一阶偏导) 题目[15]: 指数乘子变换消除偏微分方程一阶导数

已知函数 $u(x, y)$ 满足 $2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 2\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + 3\frac{\partial u}{\partial x} + 3\frac{\partial u}{\partial y} = 0$, 求 a, b 的值使得在变换 $u(x, y) = v(x, y)e^{ax+by}$ 之下, 上述等式可化为函数 $v(x, y)$ 的不含一阶偏导数的等式.

答案: $a = -\frac{3}{4}, \quad b = \frac{3}{4}$

主要思路:[将 $u = ve^{ax+by}$ 的各阶偏导代入原方程, 令 v'_x 与 v'_y 的系数为零]

[1]计算各阶偏导数:

$$u'_x = (v'_x + av)e^{ax+by}, \quad u''_{xx} = (v''_{xx} + 2av'_x + a^2v)e^{ax+by}$$

$$u'_y = (v'_y + bv)e^{ax+by}, \quad u''_{yy} = (v''_{yy} + 2bv'_y + b^2v)e^{ax+by}$$

[2]代入原方程并提取公因子 e^{ax+by} :

$$2(v''_{xx} + 2av'_x + a^2v) - 2(v''_{yy} + 2bv'_y + b^2v) + 3(v'_x + av) + 3(v'_y + bv) = 0$$

[3]令 v'_x 与 v'_y 的系数为零:

$$v'_x \text{ 的系数: } 4a + 3 = 0 \implies a = -\frac{3}{4};$$

$$v'_y \text{ 的系数: } -4b + 3 = 0 \implies b = \frac{3}{4}.$$

(线性变换化简二阶方程)题目[16]:二阶偏微分方程自变量线性代换

设函数 $u = f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 作变量代换 $\xi = x, \quad \eta = y - x$, 将方程 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ 化为以 ξ, η 为自变量的方程.

答案: $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} = 0$

主要思路:[应用链式法则表示 $\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial \xi} - \frac{\partial}{\partial \eta}$ 与 $\frac{\partial}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial \eta}$]

[1]一阶偏导数变换:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial \xi} - \frac{\partial u}{\partial \eta}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial \eta}$$

[2]二阶偏导数变换:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \left(\frac{\partial}{\partial \xi} - \frac{\partial}{\partial \eta} \right)^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} - 2\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \left(\frac{\partial}{\partial \xi} - \frac{\partial}{\partial \eta} \right) \frac{\partial u}{\partial \eta} = \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} - \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}$$

[3]代入方程合并:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} - 2\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \right) + 2\left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} - \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \right) + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} = 0$$

(双变量隐函数组合) 题目[17]: 复杂双复合结构隐函数偏导数线性组合

设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $F\left(x + \frac{z}{y}, y + \frac{z}{x}\right) = 0$ 确定, 且 $F(u, v)$ 具有连续偏导数, 求 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y}$.

答案: $z - xy$

主要思路: [令 $u = x + \frac{z}{y}, v = y + \frac{z}{x}$ 分别求偏导, 交叉组合消去 F'_u, F'_v]

[1] 隐函数求导:

令 $u = x + \frac{z}{y}, v = y + \frac{z}{x}$.

对 x 求导:

$$F'_u \left(1 + \frac{1}{y} \frac{\partial z}{\partial x}\right) + F'_v \left(-\frac{z}{x^2} + \frac{1}{x} \frac{\partial z}{\partial x}\right) = 0 \implies \left(\frac{F'_u}{y} + \frac{F'_v}{x}\right) \frac{\partial z}{\partial x} = -F'_u + \frac{z}{x^2} F'_v$$

对 y 求导:

$$F'_u \left(-\frac{z}{y^2} + \frac{1}{y} \frac{\partial z}{\partial y}\right) + F'_v \left(1 + \frac{1}{x} \frac{\partial z}{\partial y}\right) = 0 \implies \left(\frac{F'_u}{y} + \frac{F'_v}{x}\right) \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{z}{y^2} F'_u - F'_v$$

[2] 计算 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y}$:

$$\begin{aligned} \left(\frac{F'_u}{y} + \frac{F'_v}{x}\right) \left(x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y}\right) &= x \left(-F'_u + \frac{z}{x^2} F'_v\right) + y \left(\frac{z}{y^2} F'_u - F'_v\right) \\ &= \left(\frac{z}{y} - x\right) F'_u + \left(\frac{z}{x} - y\right) F'_v \end{aligned}$$

注意到:

$$\left(\frac{z}{y} - x\right) = \frac{z - xy}{y}, \quad \left(\frac{z}{x} - y\right) = \frac{z - xy}{x}$$

提取公因式 $(z - xy)$:

$$= (z - xy) \left(\frac{F'_u}{y} + \frac{F'_v}{x}\right)$$

两边约去公因式即得:

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z - xy$$

(极值边界存在性) 题目[18]: 一阶偏微分等式下极值必在边界取得

设 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续, 在 D 内有一阶偏导数. 若 $f(x, y)$ 在 D 的边界 ∂D 上的值均为 0, 且 $\frac{\partial[f(x, y)]}{\partial x} + \frac{\partial[f(x, y)]}{\partial y} = f(x, y)$, 则 $f(x, y)$ ().

- (A) 在 D 内有正的最大值
- (B) 在 D 内有负的最小值
- (C) 只在 D 的边界 ∂D 上取到最大值
- (D) 在 D 的边界 ∂D 上可以取到最小值

答案: (C)

主要思路:[假设内部有正最大值或负最小值, 由极值驻点条件 $f'_x = f'_y = 0$ 导出矛盾]

[1]反证法分析内部极值:

若 $f(x, y)$ 在 D 的内部点 (x_0, y_0) 处取得正的最大值, 则必为驻点:

$$f'_x(x_0, y_0) = 0, \quad f'_y(x_0, y_0) = 0$$

代入已知微分关系式:

$$f(x_0, y_0) = f'_x(x_0, y_0) + f'_y(x_0, y_0) = 0$$

这与 $f(x_0, y_0) > 0$ 矛盾! 故 $f(x, y)$ 在 D 内不可能取得正的最大值。

[2]同理排除内部负最小值:

若在内部有负最小值, 驻点处 $f = 0$ 与负值矛盾。

[3]极值位置结论:

因为在边界上 $f = 0$, 若 f 不恒为 0, 则最大值必定只能在边界上取得 (最大值为 0), 选 (C)。

(调和函数极值原理) 题目[19]:调和函数极值原理在有界闭区域的应用

设 $f(x, y)$ 在平面有界闭区域 D 上具有二阶连续偏导数, 且满足 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} > 0$ 与 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$, 则 ()。

- (A) $f(x, y)$ 的最小值点和最大值点都在 D 的内部
- (B) $f(x, y)$ 的最小值点和最大值点都在 D 的边界上
- (C) $f(x, y)$ 的最小值点在 D 的内部, 最大值点在 D 的边界上
- (D) $f(x, y)$ 的最大值点在 D 的内部, 最小值点在 D 的边界上

答案: (B)

主要思路:[应用拉普拉斯方程调和函数的强极值原理, 极值点必在边界]

[1]调和函数的极值性质:

满足拉普拉斯方程 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$ 的函数称为调和函数。

由二阶充分条件判别式:

$$A = f''_{xx}, \quad C = f''_{yy} = -f''_{xx} = -A$$

$$AC - B^2 = -A^2 - B^2$$

已知 $B = f''_{xy} > 0$, 故 $B^2 > 0$ 。

因此在内部任意驻点处恒有:

$$AC - B^2 = -A^2 - B^2 \leq -B^2 < 0$$

由极值判定定理, 内部所有驻点处 $AC - B^2 < 0$, **绝不可能是极值点** (全部都是鞍点) !

[2]最大值与最小值位置:

在有界闭区域 D 上, 连续函数必能取得最大值和最小值。既然内部无极值点, 则最大值点和最小值点必定全部落在边界 ∂D 上。故选 (B)。

(二阶充分条件判别)题目[20]:多元函数驻点二阶充分条件极值判定

设 $f(x, y) = x^4 + y^4 - (x + y)^2$, 且 $(1, 1)$ 与 $(-1, -1)$ 为函数 $f(x, y)$ 的两个驻点, 则 ().

- (A) $f(1, 1)$ 与 $f(-1, -1)$ 都是极大值
(B) $f(1, 1)$ 与 $f(-1, -1)$ 都是极小值
(C) $f(1, 1)$ 是极大值, $f(-1, -1)$ 是极小值
(D) $f(1, 1)$ 是极小值, $f(-1, -1)$ 是极大值

答案: (B)

主要思路:[计算 Hessian 矩阵判别式 $AC - B^2$ 与 A 的符号]

[1]求二阶偏导数:

$$f'_x = 4x^3 - 2(x + y), \quad f'_y = 4y^3 - 2(x + y)$$

$$A = f''_{xx} = 12x^2 - 2, \quad B = f''_{xy} = -2, \quad C = f''_{yy} = 12y^2 - 2$$

[2]检验驻点 $(1, 1)$:

$$A = 12(1) - 2 = 10, \quad B = -2, \quad C = 10$$

$$AC - B^2 = 10 \times 10 - (-2)^2 = 96 > 0$$

因为 $AC - B^2 > 0$ 且 $A = 10 > 0$, 故 $(1, 1)$ 为极小值点。

[3]检验驻点 $(-1, -1)$:

$$A = 12(-1)^2 - 2 = 10, \quad B = -2, \quad C = 10$$

$$AC - B^2 = 96 > 0, \quad A = 10 > 0$$

故 $(-1, -1)$ 亦为极小值点。选 (B)。

(三次多项式极值)题目[21]:求三次多项式二元函数的无条件极值

求函数 $f(x, y) = x^3 - 3xy - y^2 - y - 9$ 的极值。

答案: 极小值不存在, 在点 $(-1, 1)$ 处取得极大值 -9

主要思路:[联立一阶偏导数求驻点, 用二阶判别式判定]

[1]求驻点:

$$\begin{cases} f'_x = 3x^2 - 3y = 0 \\ f'_y = -3x - 2y - 1 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} y = x^2 \\ 2x^2 + 3x + 1 = 0 \end{cases}$$

解得: $(2x + 1)(x + 1) = 0 \implies x_1 = -1, x_2 = -\frac{1}{2}$ 。

驻点为 $P_1(-1, 1)$ 与 $P_2(-\frac{1}{2}, \frac{1}{4})$ 。

[2]求二阶偏导数:

$$A = f''_{xx} = 6x, \quad B = f''_{xy} = -3, \quad C = f''_{yy} = -2$$

$$AC - B^2 = -12x - 9$$

[3]判定各驻点:

(1) 在点 $P_1(-1, 1)$ 处:

$$AC - B^2 = -12(-1) - 9 = 3 > 0.$$

因为 $A = 6(-1) = -6 < 0$, 故函数在 $(-1, 1)$ 处取得极大值:

$$f(-1, 1) = (-1)^3 - 3(-1)(1) - 1^2 - 1 - 9 = -1 + 3 - 1 - 1 - 9 = -9$$

(2) 在点 $P_2(-\frac{1}{2}, \frac{1}{4})$ 处:

$$AC - B^2 = -12(-\frac{1}{2}) - 9 = 6 - 9 = -3 < 0.$$

故 P_2 不是极值点 (为鞍点)。

(高次退化极值) 题目[22]: 高次退化驻点与非退化极小值判定

求函数 $f(x, y) = x^2(2x^2 - 4y - \frac{1}{7}x^5) + y^2$ 的极值.

答案: 在点 $(-2, 8)$ 处取得极小值 $-\frac{96}{7}$

主要思路: [展开后配方, 联立一阶偏导求解驻点并排除退化点 $(0, 0)$]

[1]展开并配方:

$$f(x, y) = 2x^4 - 4x^2y - \frac{1}{7}x^7 + y^2 = (y - 2x^2)^2 - 2x^4 - \frac{1}{7}x^7$$

[2]求驻点:

$$\begin{cases} f'_y = 2(y - 2x^2) = 0 \implies y = 2x^2 \\ f'_x = 8x^3 - 8xy - x^6 = 0 \end{cases}$$

将 $y = 2x^2$ 代入 f'_x :

$$8x^3 - 8x(2x^2) - x^6 = -8x^3 - x^6 = -x^3(8 + x^3) = 0$$

解得 $x_1 = 0 \implies y_1 = 0$; $x_2 = -2 \implies y_2 = 8$.

[3]讨论驻点:

(1) 驻点 $(0, 0)$:

沿曲线 $y = 2x^2$, $f(x, 2x^2) = -2x^4 - \frac{1}{7}x^7 < 0$ (当 x 充分小时);

沿直线 $x = 0$, $f(0, y) = y^2 > 0$ (当 $y \neq 0$ 时)。

因此在 $(0, 0)$ 的任意邻域内函数值符号异号, 故 $(0, 0)$ 不是极值点。

(2) 驻点 $(-2, 8)$:

二阶偏导数:

$$A = f''_{xx} = 24x^2 - 8y - 6x^5 \implies A(-2, 8) = 24(4) - 64 - 6(-32) = 96 - 64 + 192 = 224 > 0$$

$$B = f''_{xy} = -8x \implies B(-2, 8) = 16$$

$$C = f''_{yy} = 2$$

$$AC - B^2 = 224 \times 2 - 16^2 = 448 - 256 = 192 > 0$$

因为 $AC - B^2 > 0$ 且 $A > 0$, 所以在 $(-2, 8)$ 处取得极小值:

$$f(-2, 8) = (8 - 2(-2)^2)^2 - 2(-2)^4 - \frac{1}{7}(-2)^7 = 0 - 32 + \frac{128}{7} = -\frac{96}{7}$$

(微分方程定函数与极值) 题目[23]: 还原二元函数并求无条件极值

设 $f(x, y)$ 满足 $f'_x(x, y) = y(1+x)e^{x-y}$, $f(1, y) = ye^{1-y}$. 求:

(1) $f(x, y)$ 的表达式;

(2) $f(x, y)$ 的极值.

答案: (1) $f(x, y) = xye^{x-y}$; (2) 在点 $(-1, 1)$ 处取得极小值 $-e^{-2}$

主要思路: [(1) 对 x 积分并利用初值定出 $C(y)$; (2) 联立驻点方程并用二阶充分条件判别]

[1] 解答第 (1) 问:

$$f(x, y) = \int y(1+x)e^{x-y} dx = ye^{-y} \int (1+x)e^x dx = ye^{-y}(xe^x) + C(y) = xye^{x-y} + C(y)$$

由已知 $f(1, y) = ye^{1-y}$:

$$1 \cdot ye^{1-y} + C(y) = ye^{1-y} \implies C(y) = 0$$

故 $f(x, y) = xye^{x-y}$.

[2] 解答第 (2) 问 (求极值):

求一阶偏导数:

$$\begin{cases} f'_x = y(1+x)e^{x-y} = 0 \\ f'_y = x(1-y)e^{x-y} = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} y = 0 \text{ 或 } x = -1 \\ x = 0 \text{ 或 } y = 1 \end{cases}$$

得驻点 $(0, 0)$ 与 $(-1, 1)$ 。

在 $(0, 0)$ 处, 沿 $y = x$ 有 $f = x^2 > 0$; 沿 $y = -x$ 有 $f = -x^2e^{2x} < 0$, 不是极值点。

在 $(-1, 1)$ 处:

$$A = f''_{xx} = y(2+x)e^{x-y} \implies A(-1, 1) = 1(1)e^{-2} = e^{-2}$$

$$B = f''_{xy} = (1+x)(1-y)e^{x-y} \implies B(-1, 1) = 0$$

$$C = f''_{yy} = x(y-2)e^{x-y} \implies C(-1, 1) = (-1)(-1)e^{-2} = e^{-2}$$

$$AC - B^2 = e^{-4} > 0, \quad A > 0$$

故函数在 $(-1, 1)$ 处取得极小值:

$$f(-1, 1) = (-1)(1)e^{-1-1} = -e^{-2}$$

(条件最值拉格朗日) 题目[24]: 二次曲线上的点到原点距离的最大值和最小值

求曲线 $x^2 + xy + y^2 + 2x - 2y - 12 = 0$ 上的点到原点距离的最大值和最小值.

答案: 最大值为 $\sqrt{26}$, 最小值为 $\sqrt{2}$

主要思路: [坐标旋转消去交叉项化为标准椭圆, 或应用拉格朗日乘数法求距离平方极值]

[1] 旋转坐标系消除交叉项:

作正交旋转变换: $x = \frac{u-v}{\sqrt{2}}, y = \frac{u+v}{\sqrt{2}}$.

点到原点距离平方为 $d^2 = x^2 + y^2 = u^2 + v^2$.

代入约束条件:

$$x^2 + xy + y^2 = \frac{3}{2}u^2 + \frac{1}{2}v^2$$

$$2x - 2y = 2 \left(\frac{u-v}{\sqrt{2}} - \frac{u+v}{\sqrt{2}} \right) = -2\sqrt{2}v$$

原约束方程化为:

$$\frac{3}{2}u^2 + \frac{1}{2}v^2 - 2\sqrt{2}v - 12 = 0 \iff 3u^2 + (v - 2\sqrt{2})^2 = 32$$

[2] 参数化椭圆:

令 $u = \sqrt{\frac{32}{3}} \cos \theta, v = 2\sqrt{2} + \sqrt{32} \sin \theta$.

距离平方为:

$$d^2 = u^2 + v^2 = \frac{32}{3} \cos^2 \theta + (2\sqrt{2} + 4\sqrt{2} \sin \theta)^2$$

$$= \frac{32}{3} (1 - \sin^2 \theta) + (8 + 32 \sin \theta + 32 \sin^2 \theta) = \frac{56}{3} + 32 \sin \theta + \frac{64}{3} \sin^2 \theta$$

[3] 二次函数求极值:

令 $t = \sin \theta \in [-1, 1]$:

$$g(t) = \frac{64}{3}t^2 + 32t + \frac{56}{3}$$

对称轴为 $t = -\frac{32}{2 \times \frac{64}{3}} = -\frac{3}{4} \in [-1, 1]$.

(1) 最小值在对称轴 $t = -\frac{3}{4}$ 处取得:

$$g\left(-\frac{3}{4}\right) = \frac{64}{3} \left(\frac{9}{16}\right) + 32 \left(-\frac{3}{4}\right) + \frac{56}{3} = 12 - 24 + \frac{56}{3} = \frac{20}{3}$$

Wait! 检验端点:

当 $t = 1$ 时: $g(1) = \frac{64}{3} + 32 + \frac{56}{3} = 40 + 32 = 72$?

Wait, let's verify using Lagrange Multipliers directly!

[4]拉格朗日乘数法严格核验:

设 $L(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 - \lambda(x^2 + xy + y^2 + 2x - 2y - 12)$ 。

$$\begin{cases} L'_x = 2x - \lambda(2x + y + 2) = 0 \\ L'_y = 2y - \lambda(x + 2y - 2) = 0 \end{cases}$$

两式相减:

$$2(x - y) - \lambda[(x - y) + 4] = 0 \implies (2 - \lambda)(x - y) = 4\lambda$$

两式相加:

$$2(x + y) - \lambda[3(x + y)] = 0 \implies (2 - 3\lambda)(x + y) = 0$$

情形 1: $x + y = 0 \implies y = -x$ 。

代入约束: $x^2 - x^2 + x^2 + 2x + 2x - 12 = 0 \implies x^2 + 4x - 12 = 0 \implies (x + 6)(x - 2) = 0$ 。

点 $(2, -2) \implies d^2 = 2^2 + (-2)^2 = 8 \implies d = 2\sqrt{2}$ 。

点 $(-6, 6) \implies d^2 = (-6)^2 + 6^2 = 72 \implies d = 6\sqrt{2}$ 。

情形 2: $\lambda = \frac{2}{3}$ 。

代入 $(2 - 2/3)(x - y) = 4(2/3) \implies \frac{4}{3}(x - y) = \frac{8}{3} \implies x - y = 2 \implies y = x - 2$ 。

代入原方程: $x^2 + x(x - 2) + (x - 2)^2 + 2x - 2(x - 2) - 12 = 0$

$$x^2 + x^2 - 2x + x^2 - 4x + 4 + 2x - 2x + 4 - 12 = 0 \implies 3x^2 - 6x - 4 = 0$$

根为 $x = \frac{3 \pm \sqrt{21}}{3}$ 。

距离平方: $d^2 = x^2 + (x - 2)^2 = 2x^2 - 4x + 4$ 。

由于 $3x^2 - 6x = 4 \implies x^2 - 2x = \frac{4}{3}$:

$$d^2 = 2(x^2 - 2x) + 4 = 2\left(\frac{4}{3}\right) + 4 = \frac{20}{3} \implies d = \sqrt{\frac{20}{3}} = \frac{2\sqrt{15}}{3}$$

比较所有驻点距离:

$$d_1 = \sqrt{\frac{20}{3}} \approx 2.58; d_2 = 2\sqrt{2} \approx 2.83; d_3 = 6\sqrt{2} = \sqrt{72} \approx 8.49。$$

因此:

最大值为 $6\sqrt{2}$, 最小值为 $\sqrt{\frac{20}{3}}$ (即 $\frac{2\sqrt{15}}{3}$)。